

Trabajo Práctico Nro. 2: Control de Rumbo y Reconstrucción de Trayectoria de una Embarcación

Fecha límite de entrega: Jueves 02 de Julio a las 23:30 hs

IOR442 Sistemas de Control - Dr. Mariano Scaramal

Nota para la Entrega

La entrega se realizará mediante un archivo comprimido ZIP que incluirá un informe y el código en Python (archivos .PY). El informe, en formato PDF, debe explicar la solución de los problemas y las versiones de Python y de las librerías que utilizó. En los archivos de Python, se deberán detallar todos los comentarios necesarios para seguir fácilmente la implementación provista. Las penalidades por no poder ejecutar el código implicarán las penalidades mencionadas en el programa de la materia. El archivo de formato ZIP debe poseer el siguiente nombre TP2_NombresCompleto.zip. Este trabajo es en grupos de hasta 3 personas.

En el informe, explique todos los cálculos que haya realizado para su diseño y todas las observaciones requeridas y/o que crea necesarias.

Ejercicios

Control de Rumbo de una Embarcación con Asignación de Polos

El control automático de rumbo es un problema fundamental en vehículos marítimos, tanto tripulados como autónomos. En una embarcación, mantener o modificar el rumbo de manera controlada permite realizar maniobras de navegación, compensar perturbaciones externas y seguir una dirección deseada durante el desplazamiento. Este tipo de problema aparece, por ejemplo, en botes autónomos de superficie, embarcaciones de inspección, vehículos marítimos no tripulados y sistemas de asistencia a la navegación.

Durante la navegación, una embarcación puede estar sometida a perturbaciones producidas por corrientes, viento, oleaje o cambios en la interacción hidrodinámica con el agua. Estas perturbaciones pueden modificar la orientación del bote y generar desviaciones respecto del rumbo deseado. Por este motivo, resulta necesario diseñar un sistema de control capaz de corregir dichas desviaciones mediante la aplicación de un momento de control en yaw, manteniendo la embarcación orientada en la dirección de referencia.

En este trabajo se estudiará un modelo simplificado de la dinámica lateral-direccional de una embarcación. Se supondrá que la velocidad longitudinal de avance se mantiene aproximadamente constante, por lo que el problema de control se concentrará en el movimiento lateral, la velocidad angular de guiñada (yaw rate, r) y el ángulo de rumbo (yaw, ψ). Esta simplificación permite obtener un sistema SISO, en el cual la única entrada de control es el momento aplicado en yaw y la única salida controlada es el ángulo de rumbo.

A lo largo del trabajo se diseñarán distintos controladores por realimentación de estados para que la embarcación pueda seguir referencias de rumbo. En primer lugar, se utilizará asignación de polos con acción integral para lograr seguimiento sin error estacionario. Luego, se reconstruirá la trayectoria recorrida por la embarcación en el plano inercial a partir de las ecuaciones cinemáticas. Finalmente,

se diseñará un controlador LQI para comparar el desempeño obtenido mediante un criterio de control óptimo.

Dinámica del sistema

Considere una embarcación navegando a velocidad longitudinal constante $u_0 = 2$ m/s. Para el diseño del sistema de control se utilizará únicamente la dinámica lateral-direccional linealizada de la embarcación. Las ecuaciones de movimiento son:

$$\dot{v} = -0,25v - 2r \quad (1a)$$

$$\dot{r} = 0,08v - 0,35r + 0,62\tau_r \quad (1b)$$

$$\dot{\psi} = r \quad (1c)$$

donde:

- v : velocidad lateral de la embarcación en el sistema de referencia del cuerpo [m/s]
- r : velocidad angular de yaw o guiñada [rad/s]
- ψ : ángulo de rumbo de la embarcación [rad]
- τ_r : momento de control aplicado en yaw

Se considera que la única entrada de control es el momento de control en yaw

$$u_c = \tau_r \quad (2)$$

y que la única salida a controlar es el ángulo de rumbo

$$y = \psi \quad (3)$$

Por lo tanto, el sistema considerado en este ejercicio es un sistema SISO.

Parte A - Control de Rumbo de una Embarcación con Asignación de Polos

A partir del modelo lineal para una velocidad constante, justifique cada uno de los resultados y pasos realizados:

1. Escriba el modelo en espacio de estados considerando el vector de estados $\mathbf{x} = [v, r, \psi]^T$, la entrada $u_c = \tau_r$ y la salida $y = \psi$.

Obtenga explícitamente las matrices A , B , C y D tales que:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u_c \quad (4)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u_c \quad (5)$$

2. Verifique si es posible diseñar un controlador por realimentación de estados completo.
3. Se desea que la embarcación siga una referencia de rumbo constante o por tramos, denotada por $\psi_{\text{ref}}(t)$. Para eliminar el error estacionario frente a referencias constantes de rumbo, agregue un integrador del error definido como:

$$\dot{\xi} = \psi_{\text{ref}} - \psi \quad (6)$$

De esta manera, el sistema aumentado tendrá el siguiente vector de estados:

$$\mathbf{x}_a = \begin{bmatrix} v \\ r \\ \psi \\ \xi \end{bmatrix} \quad (7)$$

Escriba el sistema aumentado de la forma:

$$\dot{\mathbf{x}}_a = \mathbf{A}_a \mathbf{x}_a + \mathbf{B}_a \tau_r + \mathbf{E}_a \psi_{ref} \quad (8)$$

Donde $\mathbf{E}_a$ representa la forma en que ingresa la referencia al integrador.

4. Verifique que el sistema aumentado es controlable y concluya si es posible asignar arbitrariamente los polos del sistema aumentado.
5. Diseñe un controlador por realimentación de estados para el sistema aumentado, utilizando la siguiente ley de control:

$$\tau_r = -\mathbf{K}_a \mathbf{x}_a = -\mathbf{K}_x \mathbf{x} - k_i \xi \quad (9)$$

Donde:

$$\mathbf{K}_a = [k_v, k_r, k_\psi, k_i] \quad (10)$$

Importante: No modifique en sus cálculos la forma de la matriz $\mathbf{K}$.

Para este ejercicio, ubique los polos en las siguientes posiciones:

$$p_1 = -1,5 \quad p_2 = -2,0 \quad p_3 = -2,5 \quad p_4 = -3,0$$

6. Simule el sistema continuo a lazo cerrado durante $T_f = 60$ s, utilizando la siguiente referencia de rumbo:

$$\psi_{ref} = \begin{cases} 0 & \text{para } t < 10 \text{ s} \\ \pi/6 & \text{para } 10 \text{ s} \leq t < 25 \text{ s} \\ -\pi/6 & \text{para } 25 \text{ s} \leq t < 40 \text{ s} \\ \pi/3 & \text{para } 40 \text{ s} \leq t \leq 60 \text{ s} \end{cases} \quad (11)$$

El controlador debe diseñarse en tiempo continuo. El paso temporal utilizado en la simulación numérica no implica un diseño de control discreto.

7. Grafique en una ventana el error de seguimiento:

$$e = \psi_{ref} - \psi \quad (12)$$

En otra los estados del sistema v , r y ψ , y en otra figura la señal de control τ_r .

8. A partir de los resultados obtenidos, discuta en el informe el desempeño del sistema de control. En particular, comente sobre:

- Si la embarcación logra seguir la referencia de rumbo.
- Si el error estacionario es nulo.
- Si la velocidad de respuesta del sistema es adecuada para el problema.
- Si la suavidad de la señal de control.
- Si los valores máximos requeridos de τ_r .
- Cómo cambia la respuesta al modificar la ubicación de los polos (para esto, puede graficar ambos resultados).
- Las posibles limitaciones físicas del actuador.

Parte B: Reconstrucción de la Trayectoria de una Embarcación en el Plano

En esta parte se desea visualizar la trayectoria recorrida por la embarcación en el plano inercial.

Para ello, se utilizará el controlador de rumbo diseñado en la Parte A. Es decir, el sistema de control sigue siendo un sistema SISO, donde la única entrada de control es τ_r y la única salida controlada es ψ , mientras la embarcación se mueve a $u_0 = 2$ m/s.

La posición de la embarcación en el plano no será controlada directamente. Solamente será calculada para observar qué trayectoria recorre el bote como consecuencia del seguimiento de la referencia de rumbo.

La posición en el plano inercial se obtiene integrando las siguientes ecuaciones cinemáticas:

$$\dot{X} = u_0 \cos(\psi) - v \sin(\psi) \quad (13)$$

$$\dot{Y} = u_0 \sin(\psi) + v \cos(\psi) \quad (14)$$

Donde:

- X : posición longitudinal de la embarcación en el sistema inercial [m]
- Y : posición lateral de la embarcación en el sistema inercial [m]
- u_0 : velocidad longitudinal constante de la embarcación [m/s]
- v : velocidad lateral de la embarcación [m/s]
- ψ : ángulo de rumbo de la embarcación [rad]

Debido a la presencia de la velocidad lateral $v(t)$, la dirección instantánea de movimiento de la embarcación no coincide necesariamente de forma exacta con el ángulo de rumbo $\psi(t)$.

Tenga en cuenta que estas ecuaciones no forman parte del controlador. Solamente se utilizan para reconstruir la trayectoria seguida por la embarcación en el plano.

Se pide:

1. Determine matemáticamente las ecuaciones (13) y (14), partiendo de las velocidades expresadas en el sistema de referencia del cuerpo y obteniendo las velocidades expresadas en el sistema inercial.
2. Considere que la embarcación parte desde el origen del sistema inercial, esto es:

$$X(0) = 0 \quad Y(0) = 0$$

y que los estados iniciales de la dinámica son nulos:

$$v(0) = 0 \quad r(0) = 0 \quad \psi(0) = 0$$

Integre las ecuaciones (13) y (14). Para ello, puede hacer uso de la librería `solve_ivp` de `scipy.integrate`, o bien algún método numérico que prefiera.

3. Grafique la trayectoria obtenida en el punto anterior, para ello, el gráfico debe incluir:
 - Gráfico de X vs. Y , mostrando la trayectoria de la embarcación mediante un trazo rojo.
 - Posición inicial marcada mediante un punto de color azul, el cual debe tener un radio considerablemente mayor que el ancho del trazo, para resaltar en la figura.
 - Posición final marcada mediante un punto de color negro, el cual debe tener un radio considerablemente mayor que el ancho del trazo, para resaltar en la figura.

4. Explique cómo los cambios en la referencia de rumbo ψ_{ref} afectan la trayectoria recorrida por la embarcación. En particular, analice qué ocurre cuando la referencia cambia entre los siguientes valores:

$$\psi_{ref} = 0$$

$$\psi_{ref} = \pi/6$$

$$\psi_{ref} = -\pi/6$$

$$\psi_{ref} = \pi/3$$

5. Para esta parte, escriba en el informe sobre:

- La posibilidad de considerar las variables X e Y como salidas controladas, y cómo cambiaría el problema de control.
- A partir de los gráficos pedidos, si la trayectoria recorrida es consistente con los cambios de rumbo pedidos.
- Cómo afecta la velocidad de respuesta del controlador a la trayectoria.
- Cómo afecta la velocidad lateral $v(t)$ a la posición en el plano.
- Si la trayectoria representa cambios suaves o bruscos.
- Qué limitaciones tendría este esquema si se quisiera controlar directamente la posición en el plano XY .

Parte C: Control de Rumbo de una Embarcación Mediante LQI

En esta parte, el diseño del LQI no debe realizarse solamente para obtener una respuesta estable. Se espera que el alumno seleccione las matrices $\mathbf{Q}_a$ y R con un objetivo de diseño concreto. En particular, se deberá buscar reducir el esfuerzo de control respecto de los resultados obtenidos en la Parte A.

El sistema considerado es el mismo de la Parte A, donde la única entrada es τ_r y la única salida controlada es ψ . El principal objetivo es que la embarcación siga la misma referencia de rumbo utilizada en la Parte A, Ec. (11).

Para eliminar el error estacionario frente a referencias constantes de rumbo, se utilizará nuevamente un integrador del error, Ec. (6). Por lo tanto, el vector de estados aumentado será igual al observado en Ec. (7). Por otro lado, el controlador LQI deberá tener la ley de control presentada en la Ec. (9).

Importante: Al igual que en la Parte A, respete los signos de la definición de $\mathbf{K}_a$.

En esta parte del TP se pide:

1. Escriba la ecuación de estado y la función de costo del sistema, explicando cómo se componen las matrices y los vectores utilizados.
2. Verifique si el sistema aumentado permite aplicar LQI.
3. Proponga distintas matrices de ponderación para el diseño LQI. Evalúe distintos casos, pero muestre al menos 3 diseños representativos. Explique qué variables decidió penalizar con mayor peso y por qué.

Si lo desea, puede trabajar estrictamente con una matriz Q_a diagonal.

4. Escriba el código para obtener las matrices de ganancias K_a y ejecute las simulaciones para $T_f = 60$ s a lazo cerrado para cada caso. Utilice siempre la misma referencia de rumbo empleada en la Parte A, ψ_{ref} .
5. Compare los resultados obtenidos en esta parte con los de la Parte A. Para ello, grafique el error de seguimiento de la referencia, Ec. (12), los estados del sistema y la señal de control. Comente sobre las diferencias que observa entre los resultados.
6. Reconstruya la trayectoria de la embarcación en el plano XY, mediante la integración de las ecuaciones (13) y (14).
7. Grafique los resultados de las trayectorias en el plano XY para la Parte A y la Parte C. Comente sobre los resultados obtenidos.
8. A partir de los resultados obtenidos, discuta las ventajas y desventajas de diseñar el controlador mediante asignación de polos y mediante LQI.